CHAPTER 1

2023-2024 学年微积分（一）（上）期中考试

1　基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n n\sin\left(\sqrt{n^2+1}\pi\right)$.

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x-\sin x}$.

3. 当 $x\to 0$ 时，设 $u=\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$ 的主部为 cx^k，试确定常数 c,k 的值.

4. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

5. 设函数 $f(x)=\dfrac{x-x^2}{\sin \pi x}$，指出 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

6. 设 $y=\sqrt{x\sin x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}(0<x<\pi)$，求导数 y'.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}a+x+\sqrt{1-x}, & x<0\\ 1+b\arctan x, & x\geq 0\end{cases}$，求常数 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

8. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=2\mathrm{e}^y\sin x-7x$ 确定的可微函数，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

9. 设 $y=\dfrac{1}{2-3x-2x^2}$，求 $y^{(n)}(0)$.

10. 设 $y=\sin^4 x-\cos^4 x$，求 y' 及 y''.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}$ ，$t>0$ 确定，过点 $(-1,0)$ 作 $y=y(x)$ 的切线，求切点 (x_0,y_0)，并写出该切线的方程.

12. 设 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，$f(x)=x+(1+x)^x$，求 $y=g(2+x^2)$ 在 $x=1$ 处的导数.

13. 设 $b_i\geq 0(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$，$x_n=\dfrac{b_1}{1+b_1}+\dfrac{b_2}{(1+b_1)(1+b_2)}+\cdots+\dfrac{b_n}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}$，研究数列 $\{x_n\}$ 的极限的存在性.

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续的导数，且 $g''(0)$ 存在，$g(0)=1$，$g'(0)=-1$，求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

15. 一观察者站在地面上用望远镜观察一架飞机，该飞机的高度为 20km，正以 16km/min 的速度向观察者水平地飞过来，试问当飞机离观察者的水平距离为 40km 时，望远镜视角改变的速率是多少?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $x_i\in(a,b), i=1,2,\cdots,n$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(\xi)=\frac{1}{n}\left(f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)\right).$$

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=0, f(1)=\dfrac{1}{2}$，证明存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi+\eta$.

CHAPTER 2

2023-2024 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{n\to\infty}(-1)^n n\sin\left((\sqrt{n^2+1}-n)\pi+n\pi\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} n\sin\left((\sqrt{n^2+1}-n)\pi\right) = \lim_{n\to\infty} n\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}+n}\pi = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. **Solution**.

法一.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^{\tan x-x}-1)}{x-\sin x} = \lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x} = \lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{\frac{1}{2}x^2} = 2. \end{aligned}$$

法二.

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x\to0}\mathrm{e}^{\xi}\frac{\tan x-x}{x-\sin x} \qquad (\xi\text{介于}x\text{与}\tan x\text{之间}) \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{\sec^2 x-1}{1-\cos x} = \lim_{x\to0}\frac{\tan^2 x}{\frac{1}{2}x^2} = 2. \end{aligned}$$

3. **Solution**.

法一.

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}(\tan x-\sin x) \\ &\sim\frac{1}{2}(\tan x-\sin x) = \frac{1}{2}\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{4}x^3, \end{aligned}$$

即 $k=3, c=\dfrac{1}{4}$.

法二. 由题意得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u}{cx^k}=1$. 而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{u}{cx^k}&=\frac{\tan x-\sin x}{cx^k(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{2cx^k}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{2cx^k}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{3-k}}{4c},\end{aligned}$$

故 $3-k=0,4c=1$，即 $k=3,c=\dfrac{1}{4}$.

4. **Solution**.

$$\begin{aligned}l&=\lim_{x\to 0}\exp\left[\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)\right]\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\arcsin x}{x}-1\right)\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^3}\right]\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}{3x^2}\right]=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{3x^2\sqrt{1-x^2}}\right]\\&=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2\sqrt{1-x^2}}\right]=\mathrm{e}^{\frac{1}{6}}.\end{aligned}$$

5. **Solution**.

当 $\sin\pi x=0$ 即 $x=k,k=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 时，$f(x)$ 无定义，

故 $x=k,k=0,\pm1,\pm2\cdots$ 是 $f(x)$ 的间断点.

因

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}f(x)&=\lim_{x\to 0}\frac{x-x^2}{\sin\pi x}=\lim_{x\to 0}\frac{\pi x}{\sin\pi x}\cdot\frac{1-x}{\pi}=\frac{1}{\pi};\\\lim_{x\to 1}f(x)&=\lim_{x\to 1}\frac{\pi(1-x)}{\sin\pi(1-x)}\cdot\frac{x}{\pi}=\frac{1}{\pi},\end{aligned}$$

所以 $x=0,1$ 是可去间断点；

当 $k=-1,\pm2,\pm3,\cdots$ 时，$\lim\limits_{x\to k}f(x)=\infty$，所以 $x=-1,\pm2,\pm3,\cdots$ 是无穷间断点.

6. **Solution**. 因

$$\ln y=\frac{1}{2}\left(\ln x+\ln\sin x+\frac{1}{2}\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)\right),$$

所以

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{x\sin x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\left(\frac{1}{x}+\cot x+\frac{\mathrm{e}^x}{2(\mathrm{e}^x-1)}\right).$$

7. **Solution**. 要使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，必须 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，即

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=f(0).$$

因 $f(0)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+b\arctan x)=1=f(0)$，

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(a+x+\sqrt{1-x})=a+1$，所以 $a+1=1$，即 $a=0$.

又 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+\sqrt{1-x})-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x}(1-\sqrt{1-x})}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{2}x}{x}=\dfrac{1}{2}$，

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+b\arctan x-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{b\arctan x}{x}=b,$

又必须 $f'_-(0)=f'_+(0)$，所以 $b=\dfrac{1}{2}$.

8. **Solution**.

法一. 当 $x=0$ 时 $y=0$.

方程两边求导

$$y'=2\mathrm{e}^y y'\sin x+2\mathrm{e}^y\cos x-7,$$

即

$$y'=\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-7}{1-2\mathrm{e}^y\sin x},$$

所以

$$y'|_{x=0}=-5,\qquad \mathrm{d}y|_{x=0}=y'|_{x=0}\,\mathrm{d}x=-5\,\mathrm{d}x.$$

法二. 当 $x=0$ 时 $y=0$.

方程两边求微分，得

$$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}^y\sin x\,\mathrm{d}y+2\mathrm{e}^y\cos x\,\mathrm{d}x-7\,\mathrm{d}x,$$

从而

$$\mathrm{d}y=\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-7}{1-2\mathrm{e}^y\sin x}\,\mathrm{d}x,\qquad \mathrm{d}y|_{x=0}=\left.\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-7}{1-2\mathrm{e}^y\sin x}\right|_{x=0}\mathrm{d}x=-5\,\mathrm{d}x.$$

9. **Solution**.$y=\dfrac{1}{(1-2x)(x+2)}=\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{1}{2x-1}.$

由公式 $\left(\dfrac{1}{(1+x)}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n\,n!}{(1+x)^{n+1}}$，得

$$\begin{aligned}y^{(n)}(x)&=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x+2}\right)^{(n)}-\frac{2}{5}\left(\frac{1}{2x-1}\right)^{(n)}=\frac{1}{5}\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x+2)^{n+1}}-\frac{2}{5}\frac{(-1)^n\cdot 2^n\cdot n!}{(2x-1)^{n+1}}\\&=\frac{n!}{5}\left(\frac{(-1)^n}{(x+2)^{n+1}}-\frac{(-1)^n2^{n+1}}{(2x-1)^{n+1}}\right),\end{aligned}$$

所以 $y^{(n)}(0)=\dfrac{n!}{5}\left(\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}+2^{n+1}\right).$

10. **Solution**. 因为

$$y=\sin^4x-\cos^4x=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^2x-\cos^2x)=-\cos2x,$$

所以

$$y'=2\sin2x,\qquad y''=4\cos2x.$$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**. 设切点 (x_0,y_0) 对应的参数为 $t=t_0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=t_0}=\left.\dfrac{4-2t}{2t}\right|_{t=t_0}=\dfrac{2-t_0}{t_0},$

曲线在 (x_0,y_0) 的切线方程为 $y-y_0=\dfrac{2-t_0}{t_0}(x-x_0),$

即 $y-(4t_0-t_0^2)=\dfrac{2-t_0}{t_0}(x-t_0^2-1)$ 化简得 $y=\dfrac{2-t_0}{t_0}x+2t_0-\dfrac{2-t_0}{t_0}$，

切线过 $(-1,0)$，故代入方程得 $t_0^2+t_0-2=0$，解得：$t_0=-2$（不合题意），$t_0=1$，

由 $t_0=1$ 得 $(x_0,y_0)=(2,3)$，故所求切线方程为 $y=x+1$.

12. **Solution**. 由题意得 $f'(x)=1+(1+x)^x\left(\ln(1+x)+\dfrac{x}{1+x}\right)$，

所以 $f'(1)=2(\ln 2+1)$.

又

$$f(1)=3,\quad g'(3)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{2(\ln 2+1)},$$

因此

$$y'=g'(2+x^2)\cdot 2x=2xg'(2+x^2),\quad y'|_{x=1}=g'(3)\cdot 2=\frac{1}{\ln 2+1}.$$

13. **Solution**.

$$\begin{aligned}x_{n+1}&=\frac{b_1}{1+b_1}+\frac{b_2}{(1+b_1)(1+b_2)}+\cdots+\frac{b_n}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}+\frac{b_{n+1}}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{n+1})}\\&=x_n+\frac{b_{n+1}}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{n+1})}\geq x_n,\end{aligned}$$

故数列 $\{x_n\}$ 单调递增. 因

$$\frac{b_k}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_k)}=\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{k-1})}-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_k)},$$

所以

$$\begin{aligned}x_n&=1-\frac{1}{1+b_1}+\left(\frac{1}{1+b_1}-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)}\right)+\cdots\\&\quad+\left(\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_{n-1})}-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}\right)\\&=1-\frac{1}{(1+b_1)(1+b_2)\cdots(1+b_n)}<1.\end{aligned}$$

从而数列 $\{x_n\}$ 有上界，由单调有界准则知数列的极限存在.

14. **Solution**.

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\dfrac{x(g'(x)+\mathrm{e}^{-x})-g(x)+\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\dfrac{xg'(x)+(x+1)\mathrm{e}^{-x}-g(x)}{x^2}$.

当 $x=0$ 时，

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{2x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+1+\mathrm{e}^{-x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)-g'(0)+\mathrm{e}^{-x}-1}{2x}=\frac{1}{2}(g''(0)-1),\end{aligned}$$

因

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}f'(x)&=\lim_{x\to 0}\frac{x(g'(x)+\mathrm{e}^{-x})-(g(x)-\mathrm{e}^{-x})}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{x}-\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}\right)\\&=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+\mathrm{e}^{-x}}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}\\&=g''(0)-1-\frac{1}{2}(g''(0)-1)=\frac{1}{2}(g''(0)-1)=f'(0),\end{aligned}$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

15. **Solution**. 设时刻 t 飞机离观察者的水平距离为 $x$km，望远镜视角（视线与水平线之间的夹角）为 θ，则有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -16\text{km/min}, \quad \tan\theta = \frac{20}{x},$$

故 $\theta = \arctan\dfrac{20}{x}$，于是 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{20}{x^2+400}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

当 $x = 40$km，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -16$(km/min) 时，$\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{20}{2000}\times(-16) = \dfrac{4}{25}$rad/min.

即望远镜视角改变的速率是 $\dfrac{4}{25}$rad/min.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 不妨设 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$，显然 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上连续.

故 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上必取得最大值 M 和最小值 m，即 $m \le f(x) \le M, \forall\, x \in [x_1, x_n]$，

从而有 $m \le f(x_i) \le M, i = 1, 2, \cdots, n$，故

$$m \le \frac{1}{n}\left(f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)\right) \le M.$$

由介值定理知至少存在一点 $\xi \in [x_1, x_n] \subset (a, b)$ 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}\left(f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)\right).$$

17. **Proof**.

法一. 令 $F(x) = f(x) - \dfrac{1}{2}x^2$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，

且 $F(0) = f(0) = 0$，$F(1) = f(1) - \dfrac{1}{2} = 0$.

函数 $F(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$，$\left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理，

$\exists\, \eta \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right), \xi \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = F'(\eta)\frac{1}{2}, \qquad \text{即}\ 2F\left(\frac{1}{2}\right) = f'(\eta) - \eta,$$

$$F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = F'(\xi)\frac{1}{2}, \qquad \text{即}\ -2F\left(\frac{1}{2}\right) = f'(\xi) - \xi,$$

两式相加得 $f'(\eta) - \eta + f'(\xi) - \xi = 0$，即 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta$.

法二. 令 $G(x) = f(x) - f(1-x)$，则

$$G'(x) = f'(x) + f'(1-x), \quad G(0) = f(0) - f(1) = -\frac{1}{2}, \quad G\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

应用 Lagrange 中值定理得，$\exists\, \xi \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right)$，使

$$G\left(\frac{1}{2}\right) - G(0) = G'(\xi)\left(\frac{1}{2} - 0\right) \quad \text{即} \quad f'(\xi) + f'(1-\xi) = 1.$$

令 $\eta = 1 - \xi \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，即得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta$.